Problèmes quantitatifs et formels **Série 3-2025**

18 Exercices - 45 minutes

1) Un radiologue a besoin de 40 minutes pour réaliser un examen. Pour chaque radiologue supplémentaire participant à l'examen, la durée de celui-ci est réduite de 10 %. Si un radiologue en formation participe à l'examen, la durée de celui-ci est prolongée de 5 %. Combien de temps trois radiologues ont-ils besoin pour réaliser un examen si l'un d'entre eux est encore en formation ?

(A) 46.2 min
(B) 41.8 min
(C) 38.2 min
(D) 37.8 min
(E) 34.2 min

2) Un train part de Lausanne à 16h20 et roule en direction de Berne à une vitesse de 100 km/h. Ce train s'arrête toutes les 30 minutes pendant 10 minutes pour permettre aux passagers de monter et descendre. À 16h30, un autre train part de Genève à une vitesse de 130 km/h et s'arrête toutes les 45 minutes pendant 10 minutes. À quelle heure les trains se trouvent-ils au même endroit si Genève et Lausanne sont à une distance de 50 km ? L'accélération et le temps de freinage ne sont pas pris en compte.

(A) 16:50
(B) 17:20
(C) 17:30
(D) 17:45
(E) 18:00

3) Il faut administrer 5 mg par kg de poids corporel d'un médicament liquide. Le flacon indique que la concentration est de 15 mg/ml. Combien de mL de médicament faut-il administrer à une patiente pesant 60 kg ?

(A) 50 mL
(B) 40 mL
(C) 30 mL
(D) 20 mL
(E) 10 mL

CC BY NC

4) Une bougie pèse 30 g et est composée de molécules de cire $C_{16}H_{32}O_2$.Un atome de C pèse 12u, un atome de H 1u et un atome d'O 18u.

La formule suivante s'applique : nombre de moles (mol) * masse molaire (g/mol) = masse de la substance (g). La masse molaire est calculée à partir de la somme de tous les poids atomiques (u).

Combien de moles contient la bougie ?

(A) 0.1154 Mol
(B) 8.6 Mol
(C) 0.96 Mol
(D) 1.86 Mol
(E) 2.04 Mol

5) Une culture bactérienne grandit chaque jour de 25%. Elle se trouve sur une plaque de gélose et recouvre 2% de la surface. Après combien de jours recouvre-t-elle toute la surface de la plaque?

(A) 10 jours
(B) 14 jours
(C) 18 jours
(D) 20 jours
(E) 21 jours

6) Une dose d'antibiotique tue 90 % des bactéries. Une nouvelle dose est administrée toutes les 6 heures. Après 8 heures, les bactéries encore vivantes à ce moment-là doublent. Combien d'heures après la première dose la dernière dose est-elle administrée, si cette dernière a permis de tuer au moins 99,99 % des bactéries initialement présentes ?

(A) 16 h
(B) 24 h
(C) 12 h
(D) 8 h
(E) 18 h

CC BY NC

7) Une pharmacienne doit préparer un médicament avec une concentration de 1 g/500 mL. Cependant, elle n'a plus le médicament habituel, mais possède celui d'une autre marque avec une concentration de 100 mg/dL. Combien de cL du médicament de l'autre marque doit-elle préparer pour obtenir la même concentration que 3 L du médicament habituel ?

(A) 65 cL
(B) 55 cL
(C) 30 cL
(D) 50 cL
(E) 60 cL

8) Parmi les relations suivantes entre X et Y, laquelle s'applique à ces valeurs ??

X	1	0.1	4/100	0.015
Y	1.05	3.2	4.9	8.1

(A) $X = Y^2$
(B) $X = Y/2$
(C) $X = 1/Y^2$
(D) $X = Y/Y^2$
(E) $X/Y = Y^3/Y$

9) Pour l'allongement relatif, on a $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E} * \frac{m*a}{A}$. ΔL est l'augmentation de longueur, L est la longueur initiale, E est une constante, m est la masse, a est l'accélération et A est la surface.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes **n'est/ne sont pas** correcte(s)

I. Si la surface est doublée et la masse divisée par deux, l'allongement relatif augmente d'un facteur 0,25.
II. Si la surface et l'accélération sont divisées par deux, l'allongement relatif est également divisé par deux.
III. Si la surface et la masse sont doublées, l'allongement relatif reste identique.

(A) L'affirmation I est incorrecte.
(B) L'affirmation II est incorrecte.
(C) Les affirmations I et III sont incorrectes.
(D) Les affirmations II et III sont incorrectes.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

CC BY NC

10) L'hôpital universitaire de Zurich propose des postes d'assistants pour les étudiants en année d'études optionnelles. L'année d'études optionnelles dure 9 mois. L'hôpital universitaire de Zurich dispose au total de 20 postes vacants par mois, répartis dans 5 services différents. Chaque année, 2 000 étudiants dans toute la Suisse doivent choisir un poste. 15 % des étudiants souhaitent obtenir un poste à l'hôpital universitaire de Zurich. Quelle est la probabilité qu'un étudiant obtienne un poste à l'hôpital universitaire de Zurich pour les 9 mois en entier ?

(A) 9%
(B) 10%
(C) 11%
(D) 12%
(E) 12.5%

11) Cinq médecins dirigent un cabinet de dermatologie. Ils peuvent examiner 60 patients en 8 heures. Le lundi matin, un médecin est malade et les autres doivent prendre en charge ses patients pour la journée. Combien d'heures leur faut-il pour examiner tous les patients, sachant que chacun d'entre eux examine normalement 14 patients lorsqu'ils sont cinq ?

(A) 8.5 Heures
(B) 9 Heures
(C) 10 Heures
(D) 11.5 Heures
(E) 12 Heures

12) Un médecin tient la comptabilité de son cabinet. Il emploie deux assistants médicaux. L'un travaille à 60 % et l'autre à 80 %. Le salaire d'un assistant médical est de 70'000 francs par mois pour un taux d'occupation de 100 % et est proportionnel au pourcentage du temps de travail. Les deux assistants médicaux reçoivent un 13e salaire mensuel. Le médecin a 26 000 francs de dépenses mensuelles en matériel. Il perçoit 35 000 francs par semaine travaillée. Le médecin travaille 50 semaines par an. Il met de côté 20 % de ses bénéfices pour pouvoir effectuer des achats pour son cabinet. Le reste des bénéfices constitue son salaire. Combien gagne le médecin par an ?

(A) 175‘000
(B) 150‘000
(C) 125‘000
(D) 131‘000
(E) 75‘000

CC BY NC

13) On entend ici par « demi-vie plasmatique » le temps nécessaire pour que la quantité d'un médicament présente dans le plasma sanguin soit réduite de moitié. Cela peut se produire par excrétion ou par dégradation biologique. À 17 heures, un médicament dont la demi-vie plasmatique est de 3 heures est injecté par voie intraveineuse à un patient. Au bout de 24 heures, il reste encore 25 mg de ce médicament dans le plasma sanguin du patient. Combien de mg ont été injectés au patient ?

(A) 0.02g
(B) $2 * 10^4$ mg
(C) $2 * 10^6$ ug
(D) $2 * 10^{-5}$ kg
(E) 0.00002 kg

14) Le débit cardiaque (DC) correspond au produit de la fréquence cardiaque (F) et du volume par battement (VB). Le DC normal chez les femmes est de 5 L/min et la fraction d'éjection est de 55 % au repos. La fraction d'éjection est la quantité de sang pompée hors du ventricule à chaque contraction. La formule suivante s'applique : fraction d'éjection = (volume diastolique – volume systolique)/volume diastolique.

Quel est le DC lorsque la fraction d'éjection est de 75 %, la fréquence de 90 battements/min et le volume systolique de 100 ml ?

(A) 40 L/Min
(B) 65 L/Min
(C) 27 L/Min
(D) 10 L/Min
(E) 120 L/Min

15) Pour la flottabilité d'un objet dans un liquide, on a $F2 - F1 = \rho \cdot g \cdot (h2 - h1) \cdot A$.
ρ a comme unité g/cm^3, g en mètre par seconde m/s, h est en mètre et A en mètre carré. Quelle unité ont F2 et F1?

(A) g * m/s
(B) m/s
(C) $(kg/dm^3 * m^4) / s$
(D) (kg * m) / s
(E) $(kg * m^2) / s$

5nc-wiki.ch

16) Une étudiante en médecine s'est réveillée trop tard et doit maintenant se dépêcher pour ne pas arriver en retard à son cours. Normalement, elle marche 5 minutes jusqu'à l'arrêt de bus et roule ensuite 10 minutes jusqu'à la gare. À la gare, elle a 3 minutes pour changer de train, puis elle roule 20 minutes jusqu'à Bâle. Là, elle prend le bus, pour lequel elle a 5 minutes pour changer. Après 10 minutes de bus, elle marche encore 3 minutes jusqu'à l'amphithéâtre. Si elle prend son vélo jusqu'à l'arrêt de bus, elle n'a besoin que de 2 minutes. À vélo, l'étudiante met 8 minutes pour se rendre de chez elle à la gare, temps de correspondance compris. Si elle court pour prendre le bus à Bâle, elle peut prendre le bus précédent, qui part 3 minutes plus tôt. Si elle faisait tout le trajet en voiture, elle n'aurait que 30 minutes pour se rendre à l'université. Pour arriver à l'heure au cours, l'étudiante en médecine doit gagner 13 minutes. Quelle est la solution la plus rapide que l'étudiante doit choisir pour arriver à l'heure à l'amphithéâtre ?

(A) Aller à vélo jusqu'à l'arrêt de bus et courir pour changer de bus à Bâle.
(B) Aller à vélo jusqu'à la gare et courir pour changer de train à Bâle.
(C) La voiture
(D) Aller à vélo jusqu'à la gare
(E) Courir pour changer de train à Bâle

17) La probabilité de développer un cancer colorectal est de 6 %. 50 % des personnes atteintes ont du sang dans les selles et 25 % souffrent d'une perte d'appétit. Dans 5 % des cas de cancer colorectal, il existe une prédisposition génétique. Si une personne présente une prédisposition génétique au cancer colorectal, la probabilité de développer un cancer colorectal double.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. La probabilité de développer un cancer colorectal en cas de prédisposition génétique est de 10 %.
II. La probabilité qu'une personne atteinte d'un cancer colorectal présente une prédisposition génétique et une perte d'appétit est de 1,25 %.
III. La probabilité qu'une personne atteinte d'un cancer colorectal ne présente pas de prédisposition génétique, mais du sang dans les selles est de 2,5 %.

(A) Seule l'affirmation I est correcte
(B) Seule l'affirmation II est correcte
(C) Les affirmations I et II sont correctes
(D) Les affirmation II et III sont correctes
(E) Aucune des affirmations n'est correcte

CC BY NC

18) La grippe sévit dans un hôpital. Afin d'éviter autant que possible sa propagation, tous les patients présentant des symptômes sont isolés. Cependant, les patients sont contagieux dès 3 jours avant l'apparition des symptômes. Pendant cette période, ils contaminent 2 autres patients par jour. Lorsqu'un patient est contaminé, il présente des symptômes au bout de cinq jours. L'hôpital compte les jours de l'épidémie de grippe. Le premier jour, un patient a présenté des symptômes. Seules les personnes contaminées par lui ont ensuite développé elles-mêmes des symptômes. Combien y a-t-il de patients au cinquième jour qui ne présentent eux-mêmes aucun symptôme, mais qui sont contagieux ?

(A) 80
(B) 68
(C) 60
(D) 52
(E) 32

7nc-wiki.ch

Réponses:

1) D
2) C
3) D
4) A
5) C
6) B
7) E
8) C
9) B
10) A
11) E
12) D
13) A
14) C
15) D
16) B
17) B
18) C

8nc-wiki.ch